医学/中医教学在线考试学习系统 完整版功能清单（含 SaaS 模块化+硬件对接+统一评分体系）V4

我完全理解你的整体设计：**PC 浏览器端 + 微信/钉钉扫码登录 + 多权限管理 + 母本系统核心功能共用 + 外接模块独立界面+双导航栏切换** + 题库+组卷+考试+自动判分+学生社交讨论 + SaaS 模块化售卖 + 硬件实训对接 + 多维度评分体系 + 超级总后台数据统一管理，主打中医、医学类教学，以选择题为主，融合 PBL 教学、跟师记录、随时考核等核心教学场景，外接模块购买后可共用母本考试管理全功能，且各模块拥有独立应用界面，支持**模块界面与母本考试界面一键切换**，系统可远程升级、可拓展实训模块、可对接硬件操作并自动评分，同时支持多端数据互通与离线操作。

下面给你清晰、可直接开发、无遗漏的全部功能列表：

一、整体角色权限（三级权限）

1. **超级管理员（平台总控/你们公司）**
2. **教师管理员（机构教学/出题/评分/管理/模块切换操作）**
3. **学生（学习/考试/实训操作/跟师/小组协作/模块切换操作）**

二、核心总功能模块

1. 账号登录与安全验证模块
2. 人员组织与用户管理模块
3. 试题库管理模块
4. 试卷发布与考试管理模块
5. 在线考试答题模块
6. 随时考核与多维度评分模块
7. 自动阅卷与成绩查询模块
8. PBL 讨论小组与临床思维决策模块
9. 跟师记录与病例管理模块
10. 学生交友与讨论小组模块
11. 综合资料与多媒体管理模块
12. **SaaS 模块化授权与独立界面管理模块**
13. 实训硬件对接与操作评分模块

14. **母本与外接模块双界面切换模块**
15. 统一数据中心与统计分析模块
16. 外部软件对接与远程升级模块

三、详细功能点（新增母本功能共用+模块独立界面+双导航栏切换核心需求，完善全流程）

1. 登录系统（多种登录方式+多端适配+模块权限自动识别）

- 账号密码登录/手动输入准考证号登录/浏览器打开微信/钉钉扫码登录
- 登录限制：指定时间、指定 IP/地点才可登录，角色自动区分：教师 / 学生 / 超管
- 支持扫码线上结伴，实现同伴互学互评场景登录
- **登录后自动识别已购模块权限**，母本考试界面为默认主界面，已购模块入口在导航栏显式展示
- 所有模块登录态互通，无需重复登录，切换界面身份信息保持一致

2. 教师端功能（核心使用方，新增模块共用母本功能+独立界面操作+双导航切换）

（1）人员组织与用户管理

- 新增、编辑、删除学生/教师信息，支持批量操作；支持 4 级以上自定义组织机构及名称
- 批量导入/导出/删除/激活用户，批量设置密码；教师/学员可分属多个组织，权限隔离
- 支持扫学生码、扫身份证快速添加被考评人信息
- **该功能为母本核心能力，所有外接模块共用，模块独立界面可直接调取人员组织数据**

（2）题库管理（主打选择类题型+中医专属题库+模块共用）

- 支持题型：单选题、多选题、判断题、填空题（少量支持）；题目批量录入/编辑/删除，录入同时录标准答案
- 中医专用题库：涵盖中医十四五规划教材诊断学全内容（望/闻/问/切诊、八纲辨证等）
- 可将评分表一键转换成多道考题；**母本题库为全平台共用核心，所有外接模块可直接调用题库资源，支持模块专属题库子分类创建**

（3）试卷与考试管理（母本核心+全模块共用+模块适配）

- 自由从题库组卷，可同时发布“理论试卷 + 实训操作任务 + 评分任务”；支持正计

时/倒计时，指定对象发放任务

- 发布/取消/修改考试/考评任务，对接考试智能化管理平台，支持多考官协同考评
- **该功能为母本核心能力，所有外接模块（针灸/按摩/中医诊断等）均可共用组卷、考试发布、时间设置、考核对象分配等全功能**
- 支持为各外接模块**定制化适配考试/考核任务**，模块独立界面可直接发起、管理对应专业的考核任务，数据同步回母本系统

（4）随时考核与多维度评分管理（母本核心+模块共用+独立评分界面）

- 系统自带标准化评分表，支持 Excel/Word 等 3 种格式导入，自主设计新增评分表；导入自动生成微信/钉钉二维码
- 支持加分制/减分制，自由设置评分间隔，技能操作逐项打分；支持离线评分、手写签名
- **评分体系为母本核心，所有外接模块共用评分规则、打分逻辑、成绩统计功能**，各模块拥有**独立的专业评分界面**（如针灸模块专属针灸操作评分界面、按摩模块专属手法评分界面）
- 模块独立评分界面可直接调取母本被考评人信息、评分表模板，评分数据自动同步回母本系统统一统计

（5）阅卷与成绩管理（母本核心+全模块共用+模块成绩独立展示）

- 系统全自动阅卷，实训/技能考核手动/半自动评分；查看成绩、正确率、排名，自动统计已评人次
- 查看答题/评分明细，成绩多格式导出、多渠道分享，考试/考评记录永久保存
- **成绩管理为母本核心能力，所有外接模块的考核/实训成绩统一回传母本系统，支持母本端查看全维度成绩汇总**
- 各模块独立界面可查看**本模块专属成绩明细、操作评分记录**，与母本成绩数据实时互通，修改同步

（6）PBL 讨论小组与临床思维决策管理

- 支持至少 2 种 PBL 课程模式，设置小组数量及人数；课程生成专属二维码，扫码加入，组长身份可转让
- 组长控制场景切换，全员同步；可回顾课程，查看作业、自评互评结果，查看学员成长曲线
- **可作为独立模块，拥有专属操作界面，同时共用母本学生分组、人员信息、成绩统计功能**，支持双界面切换操作

（7）跟师记录与病例管理

- 审核学生跟师病例，在线批注、提出修改意见；合格病例存档并导出 Word，丰富案例教学库

- 跟踪病例修改进度，基于病例完成病历书写教学任务
- **可作为独立模块，拥有专属病例上传/审核/管理界面，共用母本用户管理、资料存储功能**，病例数据同步回母本系统

（8）综合资料管理（母本核心+模块共用+模块专属资料界面）

- 支持视频/图片/文档等多格式资料上传/存储/分发，按课程/模块/班级分类管理
- **母本为全平台资料总仓库，所有外接模块共用资料存储、分发功能**，各模块拥有**独立的专业资料界面**（如针灸模块专属针灸教学资料库、按摩模块专属手法教学资料库）
- 模块专属资料可在母本系统统一管理，母本资料可直接推送到各模块独立界面

（9）母本与外接模块双导航栏&界面切换核心操作

- **母本考试界面**：为系统默认主界面，展示考试管理、题库、成绩统计、人员管理等核心功能，导航栏固定显示**【模块切换】**入口，已购模块名称一键点击进入对应独立界面
- **外接模块独立界面**：各模块拥有**专属应用级独立界面**，贴合模块专业场景（如针灸模块界面展示针灸实训、硬件操作、针灸专属考评等功能）
- **模块独立界面双导航栏设计**：所有外接模块界面均配置**双核心导航入口**，固定显示**【返回母本考试】和【本模块首页】，支持**一键切回母本考试主界面**，切换无延迟、登录态保持、数据实时同步
- 支持多模块之间**直接切换**（如从针灸模块界面→按摩模块界面），无需经过母本中转，切换后界面为对应模块独立界面，双导航栏功能保持不变
- 所有界面操作记录实时同步，母本与模块界面的**数据修改互相同步**（如母本修改学生信息，模块界面实时更新；模块界面完成评分，母本成绩统计实时刷新）

3. 学生端功能（新增模块共用母本功能+独立界面学习+双导航切换）

（1）个人中心（多维度数据汇总+母本统揽+模块细分）

- 查看待考/历史考试、考评/实训/跟师任务；查看理论/实训/考评成绩、正确率、排名及个人成长曲线
- 查看答题/评分明细，微信/网页端接收成绩报告
- **母本个人中心统揽全维度数据**（所有已购模块的成绩、任务、记录），各模块独立界面的个人中心展示**本模块专属学习/考核数据**（如针灸模块仅展示针灸实训、针灸考核记录）
- 母本与模块个人中心数据实时互通，一处更新全平台同步

（2）在线考试与随时考核（母本核心+模块共用+模块专属考核界面）

- 规定时间内进入考试/考评，支持微信/钉钉扫码进入随时考 PLUS 系统；防切屏、限时提交，交卷立即出分
- 支持手动输入/扫码身份认证，拍照上传头像，参与技能操作逐项考评
- **母本考试功能全模块共用**，学生可在**模块独立界面**直接参与对应专业的考核（如按摩模块界面直接参加按摩手法考核），考核流程、身份验证、防作弊规则与母本一致
- 模块考核完成后，可一键切回母本考试界面查看全科目成绩汇总

（3）实训操作（硬件交互+评分互通+模块独立操作界面）

- 通过配套硬件进行实操：针灸模拟、按摩手法、推拿操作、中医诊断等，硬件屏幕显示操作步骤、动作要求
- 硬件数据实时回传，教师在线逐项打分，系统自动评分，生成操作报告、错误点提示，支持操作回放
- **每个实训模块拥有**专属的硬件交互+实操操作独立界面**，贴合专业操作场景，同时共用母本的身份认证、评分体系、成绩存储功能**
- 模块实训操作界面配置**双导航栏**：**【返回母本考试】**+**【本模块实训首页】**，实训过程中可一键切回母本查看考试安排、成绩等信息，切回模块后继续之前的实训操作，无数据丢失

（4）PBL 讨论小组与临床思维决策（独立界面+母本数据共用）

- 扫码加入 PBL 课程小组，参与协作与场景讨论，同步组长场景操作，参与小组作答
- 完成自评互评，提交能力维度评价结果，回顾课程及教师评价
- **拥有专属 PBL 小组操作界面**，双导航栏支持一键切回母本考试界面，共用母本的学生好友、讨论小组、人员信息功能

（5）跟师记录与病例管理（独立界面+母本资料共用）

- 上传完整跟师记录病例，查看教师修改意见，按要求修改并再次提交
- 查看已存档合格病例，批量查看个人跟师记录，追踪学习进度
- **拥有专属病例上传/编辑/查看独立界面**，双导航栏支持一键切回母本考试界面，共用母本的资料存储、提交审核功能，病例数据同步回母本系统

（6）学生社交讨论与同伴互学（母本核心+模块共用+模块专属讨论区）

- 添加同学为好友，自主创建讨论小组，扫码线上结伴开展同伴互学互评，互评数据同步至教师端
- 可发送试卷、实训记录、PBL 作业、跟师病例、视频/图片/文字，讨论记录永久保存

- **母本社交功能为全模块共用**，各模块拥有**专属专业讨论区**（如针灸模块讨论区、中医诊断模块讨论区），支持双界面切换，讨论记录在母本和模块界面均可查看

（7）综合资料学习（母本总库+模块专属资料界面+双导航切换）

- 在线查看教师发布的学习资料，按课程/章节检索，支持资料收藏
- **母本为资料总仓库**，各模块拥有**专属专业资料学习界面**，仅展示对应模块的教学资料，支持一键切回母本查看全平台资料，收藏数据互通

（8）学生端双导航栏&界面切换核心操作

- 登录后默认进入**母本考试学生端界面**，展示考试、成绩、个人中心等核心功能，导航栏显式展示已购模块入口，一键进入模块独立界面
- 所有外接模块学生端均为**专属应用级独立界面**，贴合学生学习/实训/考核场景，固定配置**双导航入口：【返回母本考试】+【本模块学习首页】**
- 支持**无延迟一键切换**，切换过程中学习/实训/考核进度自动保存，无数据丢失；多模块之间可直接切换，登录态、身份信息全程保持一致
- 模块界面的所有操作（如实训作答、资料收藏、讨论发言）实时同步回母本系统，母本操作也同步至各模块界面

4. 超级管理员（总平台/你们公司，新增模块独立界面配置+双导航管理+模块界面定制）

（1）SaaS 模块化售卖与授权（新增模块独立界面权限管控）

- 平台以“母本系统 + 可选模块”方式售卖，基础模块：考试问答系统（理论）；拓展模块：针灸/按摩/推拿/中医诊断/PBL 教学/跟师记录等
- 机构（A 公司/B 公司）可自由勾选需要的模块，按模块/年限/人数授权，支持多组织机构权限分配
- **模块授权与独立界面权限绑定**，购买模块后自动开通对应模块的独立界面访问权限，未购买模块界面隐藏，无访问入口
- 支持**模块界面权限单独管控**，可针对不同教师/学生开放不同模块的界面操作权限（如部分教师仅可操作针灸模块界面，部分学生仅可访问按摩模块界面）

（2）母本与外接模块界面统一管理

- 总平台支持**各外接模块独立界面的统一配置**：包括界面布局、功能按钮、导航栏位置、展示内容等，可按机构需求**定制化模块界面**
- 统一管理**双导航栏功能**：支持配置导航栏显示名称、位置、是否固定、切换跳转规则，保障全平台界面切换逻辑一致
- 支持**模块界面个性化定制**，为不同机构定制专属的模块界面样式、功能布局，母本核心功能、数据互通规则保持不变
- 实时监控各模块界面的使用情况，统计各界面的访问次数、操作时长、用户活跃

度

（3）统一数据管理与多端互通（母本统揽+模块细分+数据全同步）

- 所有机构、所有模块数据统一汇总：理论考试、实训操作、随时考核、PBL 教学、跟师记录、同伴互评数据全打通，母本为数据总中心
- 理论/实训/评分/离线操作数据统一管理，学生成绩、操作行为、学习轨迹、成长曲线、跟师进度统一统计
- **按母本+模块双维度统计数据**：母本端展示全平台汇总数据，同时支持按模块筛选查看各模块独立数据；各模块数据可单独统计、导出，也可合并至母本汇总
- 支持按机构/模块/教师/学生/组织机构多维度统计，数据可视化展示，母本与模块数据实时同步，无延迟。

（4）硬件与评分体系对接（模块独立界面适配+母本规则统一）

- 统一接口对接各类实训硬件，硬件操作数据实时回传总平台；系统内置标准化评分规则，支持技能操作逐项打分
- **为各模块独立界面定制化适配硬件交互接口**（如针灸模块界面适配针灸模拟硬件，按摩模块界面适配按摩手法硬件），硬件操作仅在对应模块独立界面展示，数据统一回传母本
- 评分规则由母本统一制定、维护，所有模块独立界面严格遵循母本评分逻辑，支持模块专属评分细则子项添加，子项数据同步至母本评分体系

（5）综合资料与外部软件管理（母本总仓+模块分仓+界面适配）

- 总平台综合资料管理，支持各机构上传/共享多媒体资料，按模块分类管理，母本为资料总仓，各模块为资料分仓
- 查看所有外部软件使用情况以及数据，实现平台与外部软件数据互通；对接考试智能化管理平台，实现评分表、题库跨平台共享共用
- **外部软件/模块可作为独立应用接入，拥有专属独立界面**，共用母本的核心功能，支持双导航栏切换，接入数据统一回传母本系统

（6）系统远程升级与维护（母本+模块分开升级+界面功能同步）

- 统一远程升级所有机构系统，支持**母本系统与外接模块分开升级、独立维护**，模块升级不影响母本系统使用，母本升级不中断模块界面操作
- 模块更新、功能新增、补丁修复无需机构本地操作，支持热更新、无缝升级，保障离线评分/操作功能不受升级影响
- 统一维护系统评分表、题库、PBL 课程模板，支持各机构一键同步更新；**模块独立界面的功能更新可单独推送**，同步更新双导航栏功能，保障切换逻辑不变

（7）全平台使用统计与可视化（新增模块界面使用统计）

- 统计机构开通数量、模块使用情况、各组织机构用户数量；统计学生活跃度、考

试参与率、实训操作次数、PBL 课程参与度、跟师记录提交率

- **新增模块界面全维度统计**：包括各模块界面的访问次数、人均操作时长、功能使用频率、硬件对接成功率、界面切换次数等
- 统计各模块平均分、合格率、评分完成率，多维度可视化报表展示；统计系统使用数据、硬件使用数据、离线操作数据上传情况，实现平台运营全监控

5. 系统基础必备功能（强化母本与模块数据互通+界面切换稳定性）

- 数据自动备份，所有记录（考试、成绩、聊天、跟师病例、PBL 课程、模块操作记录）长期保存；操作日志记录，所有用户操作、评分、数据修改、界面切换全程留痕
- 多格式兼容：支持 Excel/Word 导入导出，支持视频/图片/文档多格式资料上传；离线支持：离线评分、离线操作，网络恢复后自动同步数据
- 防作弊、防重复登录，扫码身份认证，保障考试/考评公平性；网页端（浏览器直接打开）+ 微信/钉钉扫码适配，无需安装客户端
- **界面切换核心保障**：支持无延迟一键切换，切换过程中进度自动保存、无数据丢失，多模块/母本之间切换登录态保持一致
- **数据互通核心保障**：母本与模块界面数据实时双向同步，一处修改全平台更新，模块硬件操作、评分、学习数据 100%回传母本系统
- 适用于中医教学、医学教学全场景，贴合中医十四五规划教材教学需求，各模块独立界面贴合专业教学场景，操作逻辑符合行业习惯

四、SaaS 模块化一体化核心逻辑（新增母本共用+独立界面+双导航切换核心设计）

1. 整套系统以**考试系统为母本底座核心**，母本的**考试管理、题库、人员组织、成绩统计、评分体系**为全平台通用能力，**所有外接模块购买后均可 100%共用**，无需重复开发，降低机构使用成本。
2. 机构按需购买模块，每一个外接模块均拥有**专属的应用级独立界面**，贴合模块专业的教学/实训/考核场景，界面功能、布局定制化适配专业需求，母本界面为全平台默认主界面。
3. **所有模块独立界面均配置双导航栏核心功能**，固定显示「返回母本考试」和「本模块首页」，支持母本与模块、模块与模块之间一键无延迟切换，切换过程中进度保存、无数据丢失、登录态互通。
4. 母本系统为**全平台数据总中心**，所有外接模块的操作、评分、实训、学习数据均实时双向同步回母本，母本的配置、数据修改也同步至各模块界面，实现**一套数据全平台共用**。
5. 超级管理员统一负责：模块授权与独立界面权限管控、母本+模块界面统一配置与定制、远程升级（母本/模块分开升级）、全平台数据统计、模块维护、外部软件对接，机构端无需额外操作，购买后模块界面自动开通、一键使用。

五、一句话总结你这套系统

中医/医学 SaaS 一体化教学考试平台 = 考试母本系统（核心功能全模块共用） + 可插拔多教学模块（独立应用界面+专业场景适配） + 硬件实操对接 + 多维度统一评分体系 + 4 级组织管理 + 母本/模块双导航栏一键切换 + 多端互通+离线操作 + 多机构授权管理 + 母本统揽式全数据打通

一、经络采集分析系统模块

一、模块核心定位

作为中医/医学教学在线考试学习系统的外接拓展模块，拥有独立应用界面，可一键切换回母本考试系统界面，共用母本系统的人员组织、账号权限、数据统计等核心功能；模块融合传统中医经络理论与现代科技，通过采集人体手部反射区十二经络生理电信号并智能分析，生成多维度诊断报告，为中医临床教学、科研及实训考核提供客观辅助参考，适配中医经络相关教学、实训、考评全场景。

二、核心技术支撑

1. **精准采集技术**：配备符合人体工程学的新一代经络穴位采集器，精准定位十二正经原穴及全息络点；搭建多技术通道稳定检测环境，采集穴位生理、物理变化定量化数据，减少人为干扰；系统自动识别并滤除伪差，保障采集信息客观准确。

2. **智能化分析技术**：基于数百万样本分析与多年临床验证，结合中医理论、现代医学统计方法建立大型数据库；可在人体出现明显症状前，通过经络信息变化实现健康早期预警；以图示化、定量化形式输出经络虚实状况，为教学实训、疗效评估提供可视化依据。

三、模块核心功能

（一）诊疗管理（教学实训基础功能）

1. 设立**初诊、复诊独立操作入口**，优化教学实训流程，支持对比历次经络检测数据，适配实训中的病程跟踪教学。

2. 支持录入实训对象/患者姓名、年龄、性别等基本信息，提供精准、便捷的信息查询功能，数据与母本系统人员信息互通。

3. 具备**用户权限分级管理**（共用母本权限体系）及定时自动备份功能，保障经络采集分析数据安全，操作日志全程留痕。

（二）教学与病例学习（核心教学适配功能）

1. 内置**可更新教学病例库**，支持从数据库调取经络检测原始信息、分析结果供学生

学习，病例库可与母本系统案例教学库联动共享。

2. 学习界面配备专业分析工具，支持检测数据的读取、保存、轮廓提取、特征提取、量化数据显示等操作，辅助学生提升经络辨证诊断能力。

3. 支持录入临床诊断意见、饮食指导及用药建议，完善教学实训记录，记录可同步回母本系统存档，纳入学生实训作业考核范畴。

（三）统计与数据应用（科研与教学统计适配）

1. 支持按年龄段、性别等条件对经络采集数据进行**自动化统计与分析**，生成统计报表，适配中医教学科研数据整理需求。

2. 支持内外网联机实现数据共享，与母本系统数据中心互通，经络检测数据可同步至母本系统，纳入全平台教学实训数据统计。

3. 共用母本系统多维度数据统计功能，可按班级、学生、实训任务分类统计经络采集实训数据，支持与理论考试、其他实训模块数据合并分析。

（四）检测报告与操作体验（基础实用功能）

1. 软件界面为**独立专属设计**，操作简洁直观、易于上手，界面配置双导航栏，支持【返回母本考试】+【本模块首页】一键切换。

2. 经络检测结果以表格形式直观呈现，涵盖经络辨证、脏腑辨证、体质辨识、情志评估四大模块内容，支持生成 PDF 文件保存、打印及分享。

3. 硬件配套内置消毒灭菌装置，确保教学实训操作前后的卫生安全，硬件操作数据实时回传模块系统及母本数据中心。

四、模块核心优势

1. **无创快捷**：十分钟内完成无创经络电信号采集，快速获取人体健康概况，适配课堂即时实训、批量学生实操考核场景。

2. **科学准确**：基于大样本临床验证的数据库支撑，检测分析准确率高，为中医经络教学提供客观、定量化的实训参考依据。

3. **智能化学习**：具备自主学习功能，可通过不断积累教学实训病例提升分析准确性，病例数据可丰富母本系统中医教学案例库。

4. **全流程规范化**：实现经络数据采集、智能分析、统计报表、报告输出的全流程自动化与规范化，实训操作数据可纳入母本系统的学生实训评分体系。

5. **与母本深度融合**：共用母本系统账号、权限、人员、数据统计核心功能，模块实训/考核数据实时同步母本，支持母本系统对模块数据的统一管理、评分与汇总。

二、体质辨识教学模块

一、模块核心定位

作为中医/医学教学在线考试学习系统的外接拓展模块，拥有独立专属应用界面，配置双导航栏支持**【返回母本考试】+【本模块首页】**一键切换，可完全共用母本系统的人员组织、账号权限、成绩统计、题库管理等核心功能；模块以中医体质辨识理论为核心，融合健康指导、教学指导、考核管理三大功能体系，通过问卷辨识、模拟实操、专项考评等形式，实现中医体质辨识的教学、实训、考核一体化，适配中医体质相关教学实训全场景，模块所有实训、考核数据实时同步至母本系统统一管理。

二、模块核心功能

（一）健康指导功能（实训基础核心）

1. 支持对接 HIS 系统，以问卷答题形式完成体质辨识检测，操作流程简洁适配教学实训场景；
2. 内置**四类共 11 套标准化问卷**，含《常见九种体质辨识问卷》《各人群体质》《证型辨识》《情志辨识》，覆盖体质、证型、情志全维度辨识需求；
3. 具备单机测试数据统计功能，可对全量测试数据按年龄、性别维度统计分析，生成**饼状图**展示体质分布与精神状态分布，统计结果可同步至母本系统；
4. 九种体质辨识：依据中华中医药学会《中医体质分类与判定》标准，答题后生成体质类型、特征、解读及指导建议，同步输出**九种体质分布雷达图**；
5. 各人群体质辨识：针对老人（2套）、女性（3套）、儿童（2套）定制问卷，辨识成人九种/小儿七种体质，生成对应雷达图及个性化指导建议；
6. 证型辨识：支持≥60 种中医证型辨识，可输出两种交叉证型结果，同步提供辨证解读、养生建议；
7. 情志辨识：答题后生成**精神健康柱状图**，衡量精神压力、抑郁状态轻重程度，提供结果解释与预防指导建议；
8. 检测者可直接在模块界面查看完整辨识报告及指导建议，报告支持保存、分享，可同步至母本系统纳入学生实训记录。

（二）教学指导功能（核心教学实训适配）

1. 提供中医体质理论特征文字资料，支持学员自主查阅学习，资料可与母本系统综合资料库联动共享；
2. 支持**模拟患者答题实操**：学员模拟不同体质患者完成问卷答题，系统自动判断辨识结果准确性，考察学员理论应用能力，实操记录同步至母本实训档案；
3. 支持**健康指导自主作答**：提供不同体质特征人群案例，学员自主填写养生、中医药保健等指导内容，系统自动评判并给出标准答案，强化实操应用能力；
4. 内置起居、季节、情志、膳食、运动、方药六大养生方向的标准化考核方案，可直接对接母本考试管理功能，由教师发起专项实训任务。

（三）考核管理功能（与母本系统深度融合）

1. **试题管理**：支持单选题、判断题两种题型，教师可在模块独立界面自主录入体质辨识专属试题，试题可同步至母本题库统一管理，也可单独建立模块专属子题库；

2. **试卷管理**：支持从模块试题库/母本题库中任意组合试题生成专属试卷，可自定义试卷名称，组卷功能共用母本系统核心逻辑，操作流程一致；

3. **学员管理**：直接调取母本系统学生信息，支持添加、删除考核对象，无需重复录入，与母本人员组织数据实时互通；

4. **考评管理**：系统自动评判考试结果，生成考核成绩，支持学员查看错题回顾与解析，考核成绩实时同步至母本系统成绩中心，可纳入学生综合成绩统计；

5. 所有考核任务可由教师在母本系统统一发起，学员在模块独立界面完成答题，考核数据双向同步，实现母本统筹管理、模块专项考核的一体化模式。

三、模块核心优势

1. **标准性强**：体质辨识问卷依据行业权威标准制定，证型、体质分类全覆盖，为教学实训提供标准化依据；

2. **教考训一体**：融合健康指导实操、理论自主学习、模拟答题训练、专项考核管理，覆盖体质辨识教学全流程；

3. **可视化呈现**：以雷达图、饼状图、柱状图等形式展示辨识及统计结果，直观易懂，适配教学讲解与学员学习；

4. **与母本深度融合**：共用母本账号、权限、题库、成绩统计核心功能，无需重复配置，模块操作数据全量同步母本，实现全平台数据统一管理；

5. **操作便捷**：独立界面设计贴合体质辨识教学场景，双导航栏一键切换母本考试界面，学习、实训、考核无缝衔接，适配教师教学与学员学习操作习惯。

三、中医四诊采集分析模块

一、模块核心定位

作为中医/医学教学在线考试学习系统的外接拓展模块，拥有独立专属应用界面，配置**【返回母本考试】+【本模块首页】**双导航栏，支持一键无延迟切换母本界面，完全共用母本系统的人员组织、账号权限、成绩统计、题库管理等核心能力；模块以中医望、闻、问、切四诊为核心，融合硬件采集、智能分析、病例示教、理论考核、实操实训五大能力，实现四诊采集分析的教学、实训、考核一体化，适配中医诊断学核心教学实训场景，模块所有硬件采集数据、实训操作记录、考核成绩均实时同步至母本系统，纳入全平台统一管理与综合评分。

二、核心硬件与采集能力

模块配套专属四诊采集硬件，硬件参数与采集功能贴合教学实训标准，采集数据自动同步至模块系统并回传母本数据中心，具体采集能力如下：

1. **图像采集**：配备≥1500万像素相机，支持白光、黄光、绿光、紫外光四种光源模式（5500k色温），遥控+按钮双开关控制；含封闭式暗箱与专业紫外消毒灯，实现舌面、面诊图像密闭标准化采集，支持图像/视频自动+手动双采集模式。
2. **脉诊采集**：配套专业脉象传感器，量程0～300g、采样频率500Hz、灵敏度3.89mV/g、激励电压12Vdc，精准采集脉象物理信号，转化为定量化数据供教学分析。
3. **闻诊采集**：搭载双通道声音采集设备，配备声音+图示双重引导采集功能，通过音频分析实现闻诊标准化数据采集。
4. **问诊采集**：内置标准化问诊指标体系，支持电子化录入与智能分析，实现问诊信息的定量化、标准化采集。

三、模块核心功能

（一）四诊智能采集与分析（核心实训功能）

1. 问诊分析

支持心、肺、脾、肾、胃、胆六大部位定位分析，输出各部位权重指标；可分辨气虚、血虚、阳虚等9类证型，输出各证名权重指标，为辨证提供数据支撑。

2. 舌诊分析

基于舌象3D解剖技术（还原舌尖、舌系带、舌下络脉等13+舌部解剖结构），实现100+舌象特征分类分析（舌神、舌色、舌形舌态等）；支持智能分析+手动输入/选择特征值双模式，可识别6种舌下络脉形态、5种舌下络脉颜色，具备舌象分区特征分析与显示功能；输出4类24种体征结果（舌色7种、苔色4种、苔质7种、舌形6种），舌神分有神/无神两类。

3. 面诊分析

可采集面象图/视频，分析包含24个特征点（含鼻子、口唇区域，含人中形态/颜色），具备面象分区特征分析与显示功能；输出4类13种体征结果（面色5种、面部特征3种、唇色4种、口唇润泽度）。

4. 脉诊分析

基于传感器采集数据，从脉位、脉力、流利度等6个维度分析脉象，输出浮/中/沉等标准化脉象结论；同时提取主波、重搏波等脉形客观参数（H1、H3、T等），实现脉诊数据定量化呈现。

5. 闻诊分析

通过音频分析技术，分辨气虚、阴虚、实证三类证型，为四诊合参提供闻诊依据。

6. 四诊合参

融合舌、面、脉、问、闻五诊数据，通过专属算法生成基于中医医理的虚实、表里、寒热特征，对人体健康状况进行综合评价，输出标准化辨证结论，适配临床实训辨证教学。

（二）病例示教功能（教学核心适配）

1. 内置真实临床教学病例库，支持按病例分类筛选、查看病例，病例数据可与母本系统案例教学库联动共享；
2. 支持根据教学需求**编辑内置病例/创建新病例**，可修改/上传舌面特征图片、局部望诊图片，上传后可重新编辑舌神、舌色、面色等四诊特征信息，适配个性化教学需求；
3. 病例编辑记录、查看轨迹同步至母本系统，可纳入教师教学任务与学生实训学习记录。

（三）理论题库与考核功能（与母本深度融合）

1. 模块内置专属题库：含≥200 道中医执业医考试+中医诊断试题、500 题以上中医基础知识题目，题目支持知识点、难度属性标注，便于查找与编辑；
2. **试题/试卷管理**：共用母本系统核心逻辑，支持题目/试卷无限量编辑，教师可在模块独立界面自主录入四诊专属试题，可单独建立模块子题库或同步至母本题库统一管理；
3. **多端考核适配**：支持教师机+学生机组合考核（1 台教师机可对接多台学生机，无数据限制），也支持教师机/学生机单独完成模拟考试，考核任务可由母本系统统一发起；
4. **自动判分与错题管理**：学生答题后系统自动判分、给出标准答案，支持错题回顾与解析，考核成绩实时同步至母本成绩中心，纳入学生综合成绩统计。

（四）基础训练与教学功能（全流程教学适配）

1. **多形式教学**：支持连接投影仪开展多媒体教学，融合文本、图像、视频等形式；可与教师机联网实现实时联机教学，适配课堂集体教学场景；
2. **分科目实训训练**：内置问诊、脉诊、望诊专项训练与考试内容，舌诊教学覆盖历史、概要、正常舌象、舌质/舌苔望诊全内容，面诊教学覆盖望神、望面色、局部望诊全体系，贴合中医诊断学教学大纲；
3. **教学内容自定义**：教案中的典型舌面象图片可在模块后台修改替换，支持教师根据教学需求定制实训教学内容，定制内容可同步至母本综合资料管理模块；
4. **自学与实训结合**：集教学、自学、考核训练于一体，学生可在模块界面自主开展四诊理论学习与实操模拟训练，学习轨迹实时回传母本个人中心。

四、模块核心优势

1. **标准化采集**：融合硬件采集与智能分析技术，将中医四诊的主观信息转化为定量化、标准化数据，解决传统四诊教学“主观性强、难以量化”的痛点；

2. **教考训一体化**：覆盖四诊采集实操、病例示教、理论学习、专项训练、综合考核全流程，适配中医诊断学从基础理论到临床实操的全教学场景；

3. **3D 可视化教学**：舌象 3D 解剖技术还原舌部精细结构，搭配分区特征分析与显示，让抽象的解剖知识、舌诊/面诊特征更直观，降低教学难度；

4. **与母本深度融合**：共用母本账号、权限、题库、成绩统计等核心功能，无需重复配置，硬件采集数据、实训记录、考核成绩全量同步母本，实现全平台数据统一管理与综合评分；

5. **教学灵活性高**：支持病例自定义、教学内容修改、试题无限量编辑，同时适配单机自学、联机教学、多机考核等多种模式，满足不同教学场景与需求；

6. **贴合职业考试**：内置执业医考试真题与中医诊断专项试题，将教学与职业考试结合，提升学生应试与临床应用能力。

四、针刺手法采集模块

一、模块核心定位

作为中医/医学教学在线考试学习系统的外接拓展模块，拥有独立专属应用界面，配置**【返回母本考试】+【本模块首页】**双导航栏，支持一键无延迟切换母本界面，完全共用母本系统的人员组织、账号权限、成绩统计、考核管理等核心能力；模块以中医针灸针刺手法实训为核心，融合**硬件实操采集+3D 虚拟教学+VR 模拟考核**三大能力，实现针刺手法从基础训练、虚实结合实操到标准化考核的教学实训一体化，适配中医针灸专业核心教学场景，模块所有硬件采集数据、实训操作记录、考核成绩均实时同步至母本系统，纳入全平台统一管理与综合评分。

二、核心硬件与采集能力

模块配套**智能针灸模拟盒+智能传感针具**专属硬件，硬件小巧便携、即插即用，采集数据实时同步至模块系统并回传母本数据中心，核心硬件参数与采集能力如下：

1. **智能针灸模拟盒**：铝合金材质（180×110×49mm），扎针部位为≥40mm 有效直径硅胶仿真皮肤，有效检测扎针深度≥40mm 且精度达毫米级；配备吸盘式六自由度平台，可调节高度与角度，仿真皮肤易更换、传感器可自由更换为不同深度规格；自带针具充电功能，收纳时自动充电，绿/红灯显示充电状态。

2. **智能传感针具**：采用真实临床针具，柄端配微型定位检测器（最大直径≤14mm、厚度≤10mm、长度≤30mm），针具可自由更换；内置多维度智能传感器，实时反馈针

刺**旋转方向/角度/速度、针刺角度/深度/方向**，精准捕捉实操全维度数据。

3. **数据采集能力**：实时检测提插、捻转等所有针刺手法操作，自动采集**进针角度、提插幅度/频率、捻转角度、针刺深度、施术时机/时长**等核心数据，生成标准化数据统计报表，数据可同步至母本实训档案。

三、模块核心功能

（一）针刺手法硬件实操训练（核心实训功能）

1. **多类型手法虚实结合训练**：支持在模拟盒上开展提插法、捻转法、循法、弹法等辅助手法及补泻手法练习，涵盖**≥25 种针刺手法训练**，分三大模块：针灸角度训练 3 种（直刺、斜刺、平刺）、行针手法训练 8 种、补泻手法训练 14 种（捻转补泻、提插补泻、徐疾补泻等），满足临床实操基础训练需求。

2. **实时数据反馈与教学提示**：模拟器实时检测行针手法并同步反馈操作数据，内置基础针刺手法教学提示，学生实训时可同步学习对应手法理论知识，实现“实操+理论”同步掌握。

3. **训练结果多视图可视化**：通过**进针深度曲线图、操作频率表、捻转/提插幅度变化图、进针角度变化图、施术计时**等多种视图呈现训练结果，直观展示实操问题，便于学生自查与教师指导。

4. **系统联动训练**：支持对接中医针灸经络腧穴与解剖实训系统、中医针灸 3D 临床思维实训系统，与 3D 针灸临床思维病例进行虚实结合训练，实操过程可同步显示针刺操作，贴合临床真实场景。

（二）3D 虚拟针灸教学（理论+取穴教学适配）

1. **标准化 3D 模型搭建**：基于中医“十四五”规划教材，建立三维经络腧穴标准人体模型，包含十二经脉、奇经八脉、396+十四经穴、常用奇穴及皮肤、肌肉、骨骼等人体组织结构，穴位数量与定位与教材完全一致。

2. **多形式经络腧穴教学**：经脉循行、穴位定位教学时配备**语音讲解+动画显示**功能，经脉循行方向精准；内置十四经经脉歌诀、井荥输经合歌诀等十余类针灸核心歌诀，歌诀播放同步搭配动画演示，强化记忆。

3. **3D 模型精细化查看**：可对 3D 铜人腧穴解剖结构进行 **0-100 数值透明度调节**，层层透明化皮肤、肌肉、骨骼等组织；支持 360°无死角观察，模型可任意旋转、放大缩小，清晰查看腧穴各层次解剖定位。

4. **个性化取穴辅助**：具备腋中线显示功能，方便腋窝及胁肋部穴位取穴；提供单手、单腿、舌下、会阴等**多种体态专项模型**，适配特殊位置穴位的取穴教学与训练。

5. **穴位信息全维度展示**：每个穴位配备清晰文字注解，涵盖**定位、解剖、主治、操作**，并标示常规下针角度和深度，为实操训练提供精准理论参考。

（三）VR 模拟考核与标准化测评（与母本深度融合）

1. **VR 虚拟针刺考试**：模拟真实针刺考试场景，学生通过 VR 手柄模拟针灸刺入虚拟人体，系统自动判断扎针取穴是否正确，若操作错误扎到内脏即时发出警示，还原临

床实操考核的规范性与严谨性。

2. **多维度视频教学资源**：内置≥396 个腧穴取穴教学视频、≥80 个重点穴位针刺操作教学视频、≥30 个针刺/艾灸/拔罐操作手法教学视频，资源可与母本系统综合资料库联动，支持学生自主学习。

3. **疾病针刺随机测试**：涵盖≥700 种常见疾病证型的针灸疗法，预设核心知识点，支持随机选取疾病进行针刺和取穴训练，系统**即时给出具体分值**，客观评估学生针刺掌握程度，测试结果同步至母本成绩中心。

4. **互动式指令考核**：具备弹幕指令功能，可对操作者发起文字+常用语音的弹幕指令要求，要求操作者按指令完成针刺操作，考核实操应变能力，操作结果纳入实训考核评分。

5. **沉浸式虚拟体验**：通过计算机技术生成逼真的视觉、听觉、触觉一体化虚拟环境，让学生获得沉浸式针刺实操体验，提升实训代入感与临床适应能力。

（四）考核管理与数据同步（母本功能共用）

1. **实训任务发起**：教师可在母本系统统一发起针刺手法实训/考核任务，指定学生/分组完成，模块独立界面接收任务并开展实操，任务进度实时同步母本。

2. **成绩统计与归档**：模块自动生成学生针刺手法实训的**操作数据统计、考核分值、实操评价**，所有成绩与实训记录实时同步至母本系统，支持教师在母本端查看、汇总、导出，纳入学生综合成绩评价。

3. **错题/问题实操回顾**：学生可在模块界面查看自己的针刺实操错误点（如取穴错误、角度偏差），结合可视化训练结果进行针对性复盘，复盘记录同步至母本个人实训档案。

四、模块核心优势

1. **虚实结合实训**：实现**硬件实操采集+3D 虚拟教学+VR 模拟考核**三位一体，将物理实操与虚拟场景结合，贴合中医针灸临床教学的真实需求，解决传统实训“无反馈、难评估”的痛点。

2. **数据化精准教学**：通过智能传感器实现针刺手法全维度数据采集，毫米级深度检测、多维度操作反馈，将主观的针刺手法转化为定量化数据，便于教师精准指导、学生针对性提升。

3. **教材高度适配**：3D 模型、穴位定位、核心歌诀均基于国家“十四五”规划中医教材搭建，知识点全覆盖，确保教学内容的标准化与权威性，适配院校课堂教学与实训。

4. **与母本深度融合**：共用母本账号、权限、考核管理、成绩统计等核心功能，硬件实训数据、虚拟考核成绩全量同步母本，无需重复配置，实现全平台针灸实训数据的统一管理与综合评分。

5. **便携性与实用性兼具**：智能针灸模拟盒体积小巧、即插即用，硅胶皮肤与传感器易更换，可满足课堂集体实训、学生自主练习、外出教学等多种场景，操作门槛低、适配性强。

6. **教考训一体化**：覆盖针刺手法基础训练、经络腧穴理论教学、虚拟取穴考核、临床疾病针刺测试全流程，从理论到实操、从基础到临床，实现针灸教学实训的闭环管

理。

五、刮痧手法采集模块

一、模块核心定位

作为中医/医学教学在线考试学习系统的外接拓展模块，拥有独立专属应用界面，配置**【返回母本考试】+【本模块首页】**双导航栏，支持一键无延迟切换母本界面，完全共用母本系统的人员组织、账号权限、成绩统计、考核管理等核心能力；模块以中医刮痧手法实训考核为核心，融合**高精度硬件交互+VR 沉浸式操作+AI 智能评估**三大核心能力，实现刮痧手法从标准教学、实操训练到竞赛级考核的一体化，适配中医推拿刮痧专业的教学、实训、技能竞赛全场景，模块所有硬件操作数据、实训记录、考核成绩均实时同步至母本系统，纳入全平台统一管理与综合评分。

二、核心硬件与采集能力

模块配套**专业交互设备+高精度仿真人体模型+专用工作站**全套硬件，硬件满足沉浸式实操与精准数据采集要求，采集的刮痧全维度操作数据实时同步至模块系统并回传母本数据中心，核心硬件参数与采集能力如下：

1. **交互设备**：配备高精度力反馈机械臂/手持式模拟刮痧板，力反馈刷新率≥1000Hz，可模拟刮痧真实阻力、顺滑度；搭配单眼≥2K 分辨率的 6DoF 虚拟现实头显，视场角≥100°、刷新率≥90Hz，实现沉浸式操作；搭载光学/激光空间定位系统，定位精度≤0.1mm、延迟<10ms，实时追踪刮痧板空间位置与姿态。

2. **人体模型**：采用 3D 扫描建模的高精度仿真人体模型，还原完整人体经络走向、刮痧常见部位穴位分布（背部膀胱经、肩颈等），模型支持材质变形、纹理变化，可真实反映刮痧出痧等操作效果。

3. **专用工作站**：搭载 Intel Core i7/i9 级 CPU、显存≥8GB 的 NVIDIA RTX 专业显卡、≥32GB DDR4 内存，搭配≥512GB SSD+1TB HDD 存储；可选配外接高清显示器，支持教师端实时监控与视角展示，保障硬件稳定运行与数据精准采集。

4. **数据采集能力**：实时采集刮痧**路径、覆盖面积、施加力度、操作角度、速度、时长**等核心数据，实现操作数据的全维度量化，生成标准化数据报表，数据可同步至母本实训档案。

三、模块核心功能

（一）标准化刮痧教学（理论+手法教学适配）

1. **标准手法库教学**：内置国家/行业标准刮痧手法（面刮法、角刮法、按揉法等），配套手法教学视频、文字说明及力觉示教，学生可同步开展理论学习与手法模拟练习，贴合专业教学标准。

2. **经络穴位可视化教学**：涵盖人体主要经络（足太阳膀胱经、督脉等）及刮痧常用穴位（大椎、肺俞、心俞等），支持穴位名称、定位、功效的实时显示与语音播报，为实操训练提供精准理论支撑。

3. **临床病例模拟教学**：提供感冒、颈椎病、肩周炎等多种常见病症的标准化刮痧治疗方案，可模拟不同体质皮肤的刮痧反应（出痧速度、颜色变化），实现理论教学与临床实操场景的结合，提升学生临床应用能力。

（二）沉浸式刮痧实操训练（核心实训功能）

1. **多维度实时操作反馈**：通过力反馈设备动态输出刮痧阻力、顺滑度等触感反馈，力度超限、手法错误时即时发出警告提示；虚拟人体皮肤实时显示刮痧潮红、瘀点等痕迹，出痧程度与操作力度、时长精准关联，实现视觉+力觉双重反馈。

2. **操作数据量化与可视化**：实时记录刮痧路径、覆盖面积、施加力度、操作时间等全维度数据，以图表形式直观呈现训练结果，便于学生自查操作问题，也为教师针对性指导提供数据依据。

3. **沉浸式操作体验**：依托虚拟现实头显与 6DoF 空间定位，打造逼真的视觉、触觉一体化虚拟操作环境，让学生获得沉浸式刮痧实操体验，还原临床真实操作场景，降低线下实训耗材成本。

（三）多维度考核评估（与母本深度融合）

1. **AI 智能自动评分**：系统根据刮痧**操作手法规范性（力度、频率、方向）、穴位定位准确性、操作流程完整性**等维度进行 AI 自动评分，评分标准客观统一，考核结果实时生成并同步至母本成绩中心。

2. **竞赛级考核模式**：支持金砖大赛等专业赛制要求，可设置多轮考核、多人同台竞技，实现成绩实时排名，适配技能竞赛、专业比武等场景，模块考核数据可由母本系统统一汇总排名。

3. **成绩精细化管理**：支持考生信息批量录入，考核成绩可导出 Excel/PDF 格式，支持历史考核数据对比分析，教师可在母本端查看所有学生刮痧考核成绩、操作数据，实现考核数据的全生命周期管理。

4. **母本统筹考核**：教师可在母本系统统一发起刮痧手法实训/考核任务，指定学生/分组完成，模块独立界面接收并执行任务，任务进度、考核结果实时同步母本，纳入学生综合成绩评价。

（四）系统管理与数据安全（母本功能共用+专属适配）

1. **多角色权限管理**：分教师、管理员、考生三级角色权限，与母本系统权限体系互通，支持考试模式锁定与恢复，保障考核的规范性与公平性。

2. **双重数据备份**：支持本地及云端自动备份刮痧操作数据、考核成绩、实训记录，保障教学、竞赛数据安全，备份数据可与母本系统数据中心同步。

3. **联机扩展调度**：支持多台设备局域网互联，实现多终端统一调度与实时监控，适配集体实训、大规模考核等场景，联机状态与设备使用数据可同步至母本系统统计。

四、模块核心优势

1. **沉浸式实操体验**：融合 VR 沉浸式技术与高精度力反馈，实现视觉+触觉的双重真实感还原，解决传统刮痧实训“触感模拟难、临床场景复刻难”的痛点，提升实训代入感。

2. **数据化精准教学**：实现刮痧操作全维度数据量化采集，将主观的手法操作转化为客观可分析的数值，便于教师精准指导、学生针对性复盘，提升教学实训效率。

3. **教考赛一体化**：覆盖标准手法教学、临床病例模拟实训、常规考核、竞赛级比武全场景，适配院校教学、技能实训、专业竞赛等多种需求，实现刮痧教学的闭环管理。

4. **与母本深度融合**：共用母本账号、权限、考核管理、成绩统计等核心功能，硬件操作数据、考核成绩、实训记录全量同步母本，无需重复配置，实现全平台刮痧实训数据的统一管理与综合评分。

5. **标准化与专业性兼具**：教学手法、经络穴位均遵循国家/行业标准，考核模式支持专业技能竞赛要求，确保教学与考核的权威性，适配中医专业院校的标准化教学需求。

6. **灵活的实训配置**：支持单终端自主实训、多终端联机集体实训，硬件工作站可选配外接显示器，满足课堂教学、自主练习、大规模考核等不同场景的使用需求。

六、推拿手法采集模块

一、模块核心定位

作为中医/医学教学在线考试学习系统的外接拓展模块，拥有独立专属应用界面，配置**【返回母本考试】+【本模块首页】**双导航栏，支持一键无延迟切换母本界面，完全共用母本系统的人员组织、账号权限、成绩统计、考核管理等核心能力；模块以中医推拿手法实训考核为核心，融合柔性传感器硬件采集+3D 虚拟仿真+智能化教学管理**三大核心能力，搭配仿真背部模型实现推拿手法从标准化教学、沉浸式实操训练到专业化考核的一体化，适配中医推拿专业的教学、实训、考核全场景，模块所有硬件采集数据、实训操作记录、考核成绩均实时同步至母本系统，纳入全平台统一管理与综合评分。

二、核心硬件与采集能力

模块配套**柔性片状可剪裁传感器+仿真背部模型+摄像设备**专属硬件，硬件适配推拿实操场景，采集的推拿全维度操作数据实时同步至模块系统并回传母本数据中心，核心硬件参数与采集能力如下：

1. **柔性传感器**：片状可剪裁设计，精准采集推拿**力度、频率、操作部位、区域边界**等核心数据，数据实时转化为可视化图表，支持与标准值对比分析。

2. **仿真背部模型**：贴合人体背部生理结构，为推拿实操训练与考核提供真实施力载体，搭配传感器实现实操数据的精准捕捉与 3D 虚拟同步。

3. **摄像设备**：模块自带摄像功能，可实时录制推拿实操影像，完整记录操作过程，便于学生自查纠错与教师复盘指导。

4. **数据采集能力**：实时采集并量化推拿**力度值、单位时间操作频率、推拿部位、施力区域边界**等数据，通过热力色块、柱形图、波形图等形式可视化呈现，同时实现硬件实操数据与 3D 虚拟人体模型的实时同步，生成标准化数据报表并同步至母本实训档案。

三、模块核心功能

（一）沉浸式推拿实操训练（核心实训功能）

1. **多维度数据可视化反馈**：通过平滑模糊热力色块展示推拿区域力度大小，柱形图实时呈现力度值并支持与标准值对比；动态实时波形图反馈推拿标准频率、实际操作频率及力度变化，直观展现操作差异。

2. **硬件实操与 3D 虚拟同步**：在仿真背部模型上进行推拿练习时，软件端 3D 虚拟人体实时同步展示推拿部位、力度、区域边界等各项数据，施力或力度变化时三维部位即时反馈，实现物理实操与虚拟可视化的深度融合。

3. **实操过程记录与复盘**：自带摄像设备实时录制推拿实操影像，学生可通过回放影像查漏补缺、纠正操作错误；支持教师端自定义推拿范例并储存，学生端以范例为标准开展练习与考核，统一实操规范。

4. **手法与区域精准检测**：实时检测推拿操作的部位准确性与区域边界把控能力，通过数据对比让学生清晰认知按摩区域，强化实操的规范性与精准性。

（二）标准化推拿教学（理论+手法教学适配）

1. **全品类推拿手法教学**：内置完整推拿手法视频教学库，涵盖 **25 种基本手法**（一指禅推法、滚法、揉法、按法、扳法等）与 **6 种复式和特殊手法**（拿揉法、捏脊法、踩蹻法等）；所有手法均附带详细注解，包含定义、术式、要领、应用、按语等内容，视频支持倍速与音量调节，适配自主学习节奏。

2. **超全穴位与经络教学**：涵盖十四经络、经外奇穴及所属**≥800 个穴位（含双侧）**，点击穴位可直观查看位置，每条经络及穴位均有点位、解剖位置、主治病症、异常情况的详细释义；通过三维动效形式展示经络循行，让经络认知更直观。

3. **3D 虚拟人体交互操作**：支持对 3D 数字模型进行放大、缩小、平移、六视图切换等操作，可一键恢复初始状态、返回主页面；具备皮肤、肌肉、骨骼等解剖层级的透明度调节与隐藏/显示功能，利于学习腧穴对应的内部解剖结构；危险穴位做特殊标记，

附带针刺异常表现及处理方式，强化安全教学。

4. **便捷化穴位学习工具**：内置骨度分寸定位法，根据学习穴位一键获取折量定位信息；支持对称穴位联动学习，方便对侧穴位认知；具备即触即显功能，点击腧穴立即显示名称及结构注释，搭配文字介绍与语音讲解，多维度强化穴位记忆；支持系统界面截图保存，便于学习资料整理。

5. **个性化界面设置**：系统提供多种背景颜色选择，适配不同教学与学习场景，满足个性化使用需求。

（三）专业化考核管理（与母本深度融合）

1. **教师端考核管理**：可自由组织任意时间段的推拿考核，自定义设置考试时间并发布；支持调用内置试题库自动组卷或手动编辑试题组卷，与母本题库系统互通；可批量导入、编辑学生信息，实时查看考核结果，通过系统智能分析考核数据，精准掌握学生实操水平；考核任务可由母本系统统一发起，模块端同步执行。

2. **学生端考核参与**：可接收母本系统与模块端的双重考试提醒，实时进入考试模式；支持主动提交与自动提交两种交卷形式，考核完成后实时显示结果并记录至个人中心，同时同步至母本成绩中心；考核过程中自带摄像设备实时录制实操视频，实现考核全程留痕。

3. **个人中心实训档案**：可查看个人推拿练习记录、考核记录详情，支持删除无关记录，便于针对性开展强化练习；可回放操作记录影像，查看力度、频率等各项具体操作数值变化，实现精准复盘；支持个人注册登录与个性化设置，与母本系统账号信息互通。

（四）智能化教学管理（专属教学适配功能）

1. **多端屏幕同步分享**：教师机屏幕信息可实时同步至所有学生机，同步期间学生机无法进行其他操作，保障课堂教学专注度；支持将单个学生机屏幕信息分享至其他学生机或教师机，便于典型操作示范与问题讲解。

2. **教师端远程管控**：教师机可向学生机分发文件、图像、视频等教学资料，可单独给某个学生机发送文本消息；支持远程控制学生机界面、截取学生机屏幕、锁定学生机操作，还可对学生机进行远程开关机、远程打开网站及启动程序，实现课堂教学的全流程远程管理。

3. **教学数据同步母本**：智能化教学管理过程中的所有数据（如资料分发记录、远程操作记录、课堂实训情况）均实时同步至母本系统，纳入教师教学工作档案与学生学习档案，实现教学数据的全平台统一管理。

四、模块核心优势

1. **实操数据精准量化**：通过柔性传感器实现推拿手法的力度、频率、部位等核心数据的精准采集与量化，将主观的推拿操作转化为客观可分析的数值，解决传统推拿实训“手法难评判、效果难量化”的痛点。

2. **虚实结合实训体验**：仿真背部模型物理实操与 3D 虚拟人体实时同步，搭配多维度数据可视化反馈，让学生直观看到操作效果，提升实训的代入感与针对性，快速纠正

操作错误。

3. **教学内容全面标准化**：推拿手法库覆盖基本与特殊手法全品类，穴位库超 800 个且配套详细释义，经络循行、解剖结构均遵循中医专业标准，贴合院校推拿专业教学大纲，确保教学内容的权威性与完整性。

4. **教考管一体化设计**：融合标准化教学、沉浸式实训、专业化考核、智能化课堂管理四大功能，覆盖推拿专业教学全流程，从理论学习到实操训练，从课堂管理到考核评价，实现闭环式教学管理。

5. **与母本深度融合**：共用母本账号、权限、题库、成绩统计等核心功能，硬件采集数据、实训记录、考核成绩、教学管理数据全量同步母本，无需重复配置，实现全平台推拿实训数据的统一管理与综合评分。

6. **教学灵活性与实用性兼具**：柔性传感器可剪裁、仿真模型贴合实操场景，适配课堂集体实训、学生自主练习等多种场景；智能化远程教学管理功能，大幅提升教师课堂教学效率，适配线下院校的规模化教学需求。

七、人体经络腧穴解剖模块

一、模块核心定位

作为中医/医学教学在线考试学习系统的外接拓展模块，拥有独立专属应用界面，配置**【返回母本考试】+【本模块首页】**双导航栏，**支持一键无延迟切换母本界面，完全共用母本系统的人员组织、账号权限、成绩统计、考核管理等核心能力；模块以中医经络腧穴理论与人体解剖知识为核心，融合**硬件交互+3D 虚拟仿真+实操练习+案例考核**四大核心能力，实现经络腧穴认知、解剖结构学习、针刺模拟、处方练习的一体化教学实训，适配中医经络腧穴学、针灸学等专业的教学、实训、考核全场景，模块所有实训操作记录、练习成绩、考核数据均实时同步至母本系统，纳入全平台统一管理与综合评分。

二、核心硬件与交互能力

模块配套**人体经络模型+穴位触控笔**专属硬件，硬件与软件系统深度联动，交互数据实时同步至模块系统并回传母本数据中心，核心硬件参数与交互能力如下：

1. **人体经络模型**：按真实人体比例打造，结构合理、体表标志明显，包含皮肤、肌肉、血管等层级；模型穴位配备红、橙、蓝、绿四种颜色灯光，用于区分不同经络及穴位，支持闪动与常亮模式，可实现经络循行走向动态展示。

2. **穴位触控笔**：支持触控点亮模型穴位灯光，未连接软件时可独立使用；连接软件后，触控点亮穴位时，软件端 3D 模型可同步跳转至对应穴位并播报名称，实现硬件与软件的双向交互。

3. **交互能力**：支持软件控制模型穴位灯的开启/关闭、单穴/多穴模式切换、经络循行

灯光演示；硬件操作时系统自动实时播报腧穴名称，实现穴位发光、声音、3D 模型跳转的同步控制，强化教学交互体验。

三、模块核心功能

（一）经络腧穴与解剖结构教学（理论教学适配）

1. **全维度经络腧穴内容覆盖**：包含十四经络（手太阴肺经等）与针灸治疗两大核心模块，十四经络模块涵盖古今循行介绍、病候、主治、穴位、分寸等内容；针灸治疗模块覆盖内科、妇儿科、皮外伤科等六种疾病类型，包含病症定义、辨证、治疗、主穴、配穴、方义、操作等详细信息。

2. **超全穴位详解**：三维虚拟模型上详细展示**≥800 个腧穴（含双侧）** 的名称、注音、国际代码、点位、解剖位置等信息，内置骨度分寸、腋中线显示功能；常见危险穴位做特殊标记，附带针刺异常表现及处理方式，强化安全教学。

3. **多系统解剖结构展示**：包含人体肌肉、骨骼、消化、呼吸、泌尿等八大系统的三维数字结构展示，支持皮肤、肌肉、骨骼等解剖层级的透明度调节（0-100%），可自由隐藏/显示任意解剖系统，方便学习内部结构毗邻关系。

4. **针刺手法视频教学**：内置 40 多种针刺手法及腧穴毫针刺法、局部多针刺法等视频教学资源，直观展示操作规范，辅助理论与实操结合。

（二）3D 虚拟交互与实操练习（核心实训功能）

1. **灵活的 3D 模型操作**：高仿真三维人体数字模型支持任意角度旋转、放大、缩小、平移，可切换六视图，具备一键重置初始状态、一键返回主页面、截图保存等功能；支持一键隐藏/显示模型衣服、切换多背景颜色、开启清爽模式（仅显示模型），适配不同操作场景。

2. **便捷化穴位学习工具**：支持输入穴位名称、拼音、代码等快速搜索定位；一键显示对称穴位，方便对侧穴位定位学习；根据当前穴位一键获取骨度分寸信息，简化取穴认知；支持语音讲解功能，针对穴位、解剖结构注解内容同步语音播报。

3. **虚拟针刺模拟**：内置扎针功能，可选择半寸、一寸等四种规格针具，在穴位位置进行虚拟针刺；支持控制进针角度、深度，进针时显示进针路径，完成后可留针，还原真实针刺操作流程。

4. **专项实操练习**：包含经络描绘练习与取穴练习两大核心实训：

    - 经络描绘练习：可自由在虚拟人体表面绘制三维经络线条，支持旋转模型、回撤线条，完成后系统自动评分并显示标准循行路径，评分涵盖路径准确性与穴位贴合度。

    - 取穴练习：可对≥740 个穴位进行练习，支持透明皮肤/筋膜、显示肌肉骨骼结构、旋转模型及切换体位，确认取穴位置后系统自动判定并显示正确穴位。

（三）案例化考核与实训管理（与母本深度融合）

1. **针灸处方练习考核**：支持根据≥21 个病例信息，自主选择主穴与配穴并进行虚拟针刺；可自由点取穴位、选择入针点、针具尺寸及针刺手法，系统根据选穴合理性、针

刺顺序、定位准确性、手法规范性等维度自动评分，评分结果同步至母本成绩中心。

2. **针对性考核任务发起**：教师可在母本系统统一发起经络描绘、取穴、针灸处方等专项考核任务，指定学生/分组完成；模块端接收任务后，学生可在独立界面开展考核，考核过程实时记录操作数据。

3. **考核数据同步与分析**：所有练习与考核的评分结果、操作记录（如描绘路径、取穴位置、针刺参数）均实时同步至母本系统，教师可在母本端查看学生实操详情、成绩分布，通过数据化分析掌握学生学习情况。

4. **实训功能灵活配置**：支持示教、训练等多种模式切换，可根据教学需求选择点亮标记特定腧穴；针灸治疗模块下，可配合模型单独显示不同病症的主穴/配穴灯光，适配案例教学与针对性实训。

（四）系统管理与个性化设置（基础实用功能）

1. **多场景适配设置**：支持多背景颜色选择、界面清爽模式切换，可一键隐藏所有功能选区仅显示模型，满足不同教学与学习场景需求。

2. **数据安全与备份**：实训记录、考核成绩自动本地备份并同步至母本系统，保障数据不丢失，支持历史记录追溯与复盘。

3. **权限与账号互通**：与母本系统账号权限体系完全互通，无需重复登录，学生/教师身份信息、组织归属实时同步，保障操作一致性。

四、模块核心优势

1. **虚实结合教学**：硬件模型与 3D 虚拟系统深度联动，实现触觉、视觉、听觉的多感官交互，解决传统经络腧穴教学“抽象难懂”的痛点，提升学习代入感。

2. **教考训一体化**：覆盖理论教学、虚拟实操、案例考核全流程，从经络认知、取穴练习到针灸处方制定，形成完整教学闭环，适配院校标准化教学需求。

3. **数据化精准实训**：通过自动评分、操作数据记录等功能，将主观的经络描绘、取穴操作转化为客观数据，便于教师精准指导、学生针对性复盘。

4. **与母本深度融合**：共用母本账号、权限、考核管理、成绩统计等核心功能，实训与考核数据全量同步，无需重复配置，实现全平台数据统一管理与综合评分。

5. **内容权威全面**：经络腧穴定位、疾病治疗方案、解剖结构等内容贴合中医教学标准，危险穴位提示、针刺规范等保障教学安全性与专业性。

6. **操作灵活便捷**：支持个性化界面设置、多维度模型操作、快速搜索定位等功能，适配教师课堂教学与学生自主学习，降低操作门槛。

八、耳穴教学模块

一、模块核心定位

作为中医/医学教学在线考试学习系统的外接拓展模块，拥有独立专属应用界面，配置**【返回母本考试】+【本模块首页】**双导航栏，支持一键无延迟切换母本界面，完全共用母本系统的人员组织、账号权限、成绩统计、考核管理等核心能力；模块以中医耳穴埋籽技术教学为核心，融合**3D 虚拟仿真+临床案例训练+OSCE 标准化考核**三大核心能力，通过虚拟案例实操强化四诊合参与辨证思维，实现耳穴埋籽从流程学习、临床思维培养到标准化考核的一体化，适配中医护理、针灸学等专业的耳穴教学、实训、考核全场景，模块所有训练记录、考核成绩、操作数据均实时同步至母本系统，纳入全平台统一管理与综合评分。

二、核心虚拟仿真与交互能力

模块基于三维建模技术打造**高仿真耳廓模型+虚拟操作环境**，还原耳穴埋籽全流程实操场景，核心交互能力如下：

1. **虚拟耳廓与操作环境**：对耳廓、操作环境、患者进行三维建模，精准还原耳穴分布与形态，虚拟环境包含治疗车、治疗盘、探棒等全套操作器械，支持沉浸式实操练习。
2. **多维度耳诊交互**：支持视诊法（耳穴模型上直观检查）、压痛压痕法（模拟按压棒按压）、触诊法（模拟双手触摸诊断）、耳穴电测法（模拟电测针测量，阳性反应发出电击声音），交互逻辑贴合临床实操规范。
3. **操作数据采集**：实时记录耳穴埋籽操作中的定穴准确性、消毒流程规范性、按压力度/手法/频次等核心数据，自动生成操作报告与评分结果，数据同步至母本实训档案。

三、模块核心功能

（一）临床案例训练（核心实训功能）

1. **典型案例覆盖**：以失眠为典型案例，包含不少于 20 个操作步骤，全面考查学生耳穴埋籽方案设计与关键操作掌握情况，训练结束自动生成实验报告，展示各知识点考核结果。
2. **全流程实训步骤**：
    - 护理评估：运用望、闻、问、切四诊及辅助检查开展中医护理评估，强化四诊合参能力，形成临证思维。
    - 辨病辨证：对病例进行病名诊断与辨证判定，提升辨证思维能力。
    - 方案制定：掌握耳穴选用原则（相应部位取穴、中医/西医理论取穴、临床经验取穴），制定完整操作流程。

- 操作评估：对耳穴埋籽禁忌症、耳廓皮肤、患者心理、操作环境进行术前评估。
- 操作准备：完成治疗车、探棒、耳穴电测笔、镊子、75%酒精、王不留行籽等物品的规范准备。
- 操作实施：按流程完成患者核对、体位调整、耳诊（视诊/压痛压痕/触诊/电测法）、定穴、消毒、埋籽、按压、健康教育、终末处理，其中按压环节包含力度、手法、频次等细节操作。
- 操作评价：通过护患沟通了解治疗效果，反思操作过程，培养慎独品格。

3. **交互式学习体验**：支持根据不同耳穴组合体验差异化结果，帮助学生理解耳穴作用特点与规律，深化临床应用认知。

（二）OSCE 标准化考核（与母本深度融合）

1. **考核案例与流程**：包含失眠、头疼 2 个标准化案例，每个案例不少于 20 个步骤，覆盖护理评估、诊断、技术操作、评价四大考核环节，模拟真实考试流程，提升学生辨证施术能力。
2. **标准化考核步骤**：
   - 护理评估：根据学生操作思维自动呈现评估步骤，按系统既定标准实时评价计分。
   - 辨病辨证：基于评估搜集的资料，完成病名与证型判定。
   - 方案制定：结合辨病辨证结果，设计个性化耳穴埋籽方案。
   - 耳穴埋籽操作：以护士角色完成术前评估、物品准备、定穴、消毒、贴籽、按压等全流程规范操作。
   - 耳诊专项考核：重点考查视诊法、压痛压痕法、触诊法、耳穴电测法的规范应用，贴合 OSCE 考核标准。
3. **自动评分与统计**：系统自带标准化评分体系，支持考核自动评分，训练完成后学生可查看答题详情与得分情况，考核成绩实时同步至母本成绩中心，纳入综合评价。

（三）理论与实操融合教学（教学适配功能）

1. **操作规范可视化**：通过虚拟仿真直观展示耳穴埋籽的技术要素、操作流程、器械使用规范，配合步骤引导，帮助学生快速掌握标准化操作。
2. **临床思维培养**：以案例为载体，串联护理评估、辨病辨证、方案设计、操作实施、效果评价全流程，强化学生临床思维与四诊合参能力。
3. **健康教育适配**：在实训与考核中融入健康教育环节，培养学生护患沟通与健康指导能力，贴合临床护理岗位需求。

（四）考核管理与数据同步（母本功能共用）

1. **考核任务发起**：教师可在母本系统统一发起 OSCE 考核或案例训练任务，指定学生/分组完成，模块端同步接收并执行任务，任务进度实时反馈母本。

2. **成绩与报告管理**：考核成绩自动同步至母本成绩中心，支持按案例、按学生、按班级汇总分析；实验报告可导出保存，纳入学生实训档案，供教师复盘指导。

3. **权限与账号互通**：与母本系统账号权限体系完全互通，学生/教师身份信息、组织归属实时同步，保障跨界面操作一致性。

四、模块核心优势

1. **场景化临床实训**：通过三维虚拟仿真还原耳穴埋籽全流程，解决传统教学中耳廓小、耳穴难记、实操机会有限的痛点，提升实训代入感。

2. **教考训一体化**：覆盖案例实训、标准化考核、思维培养全环节，从操作流程学习到临床思维应用，形成完整教学闭环，适配院校 OSCE 考核需求。

3. **标准化与专业性兼具**：操作步骤、考核标准严格贴合临床规范与教学要求，强化四诊合参与辨证思维，提升学生综合应用能力。

4. **与母本深度融合**：共用母本账号、权限、考核管理、成绩统计等核心功能，实训与考核数据全量同步，无需重复配置，实现全平台耳穴教学数据统一管理。

5. **细节化实操训练**：聚焦耳诊方法、按压力度、物品准备等关键细节，通过分步训练与实时反馈，帮助学生规范操作行为，夯实专业基础。